
Taux d'évolution, pourcentages et informations chiffrées

Proportion et pourcentage

Une proportion compare une partie à un tout. Si une partie a pour effectif p dans un ensemble d'effectif total T , alors la proportion est

$$\frac{p}{T}.$$

Pour l'exprimer en pourcentage, on multiplie par 100.

Exemple 1

Dans une entreprise de 250 salariés, 90 travaillent à temps partiel. La proportion vaut

$$\frac{90}{250} = 0,36.$$

Donc 36% des salariés travaillent à temps partiel.

Appliquer un pourcentage

Prendre $t\%$ d'une quantité revient à multiplier cette quantité par $\frac{t}{100}$.

Exemple 2

18% de 640 vaut

$$640 \times \frac{18}{100} = 115,2.$$

Taux d'évolution

Lorsqu'une valeur passe d'une valeur initiale V_i à une valeur finale V_f , la variation absolue est

$$V_f - V_i.$$

Le taux d'évolution est

$$t = \frac{V_f - V_i}{V_i}.$$

Il peut s'exprimer sous forme décimale ou en pourcentage.

Exemple 3

Un prix passe de 80 € à 92 €. Le taux d'évolution vaut

$$t = \frac{92 - 80}{80} = \frac{12}{80} = 0,15.$$

Le prix a augmenté de 15%.

Coefficient multiplicateur

Augmenter une valeur de $t\%$ revient à la multiplier par

$$1 + \frac{t}{100}.$$

Diminuer une valeur de $t\%$ revient à la multiplier par

$$1 - \frac{t}{100}.$$

Exemple 4

Une hausse de 12% correspond au coefficient multiplicateur 1,12. Une baisse de 30% correspond au coefficient multiplicateur 0,70.

Evolutions successives

Pour plusieurs évolutions successives, on multiplie les coefficients multiplicateurs.

Exemple 5

Un prix augmente de 20% puis diminue de 10%. Le coefficient global est

$$1,20 \times 0,90 = 1,08.$$

L'évolution globale est donc une augmentation de 8%.

Evolution reciproque

L'évolution réciproque permet de revenir à la valeur initiale. Si le coefficient multiplicateur d'une évolution est C , alors le coefficient multiplicateur réciproque est

$$\frac{1}{C}.$$

Exemple 6

Après une hausse de 25%, le coefficient est 1,25. Pour revenir à la valeur initiale, il faut multiplier par

$$\frac{1}{1,25} = 0,8.$$

Il faut donc une baisse de 20%.